

# Diseño Conceptual FST

Las ocho actividades de la etapa de diseño conceptual, aplicadas al sistema de análisis de la prueba de nado forzado del Laboratorio de Bioquímica Estructural (ENMyH-IPN). Cada actividad muestra qué pide el método, cómo la resuelve el ejemplo del libro y qué resultó en este proyecto.

|                                                                                               |                                                          |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <div>ENTRADA</div> <div>Especificación de requisitos</div> <div>· universo del discurso</div> | <div>PROCESO</div> <div>Modelo de datos conceptual</div> | <div>SALIDA</div> <div>Esquema conceptual</div> |
| <div>DEPENDENCIA DEL SGBD</div> <div>Ninguna</div>                                            |                                                          |                                                 |

|    |                                      |         |
|----|--------------------------------------|---------|
| 01 | Identificación de conceptos          | HECHA   |
| 02 | Dominios                             | HECHA   |
| 03 | Identificadores                      | HECHA   |
| 04 | Selección del modelo conceptual      | HECHA   |
| 05 | Creación del esquema                 | HECHA   |
| 06 | Revisión del esquema                 | HECHA   |
| 07 | Presentación al usuario              | PARCIAL |
| 08 | Documentación y diccionario de datos | HECHA   |

## Qué entró a esta etapa

El método exige que la entrada sea la especificación de requisitos, es decir, el universo del discurso. En este proyecto ese universo estaba repartido entre el documento del TT, una entrevista formal con el investigador y una transcripción cruda de una reunión — y las tres se contradecían en varios puntos.

Cuatro huecos bloqueaban el trabajo. Ninguno estaba resuelto en el documento escrito; todos se cerraron preguntando.

| HUECO                                    | FUENTE         | RESPUESTA                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué es un «experimento»?                | Entrevista P19 | Un estudio independiente: 4–6 grupos, 32–48 especímenes, ~8 videos de Día 2. No es una grabación.                                                                                                           |
| ¿Cuántos cilindros por grabación?        | Equipo         | Variable, siempre más de dos y nunca más de cuatro a cuadro. El Día 2 conserva el número del Día 1.                                                                                                         |
| ¿El encuadre se conserva entre sesiones? | Equipo         | Sí. Cámara fija, encuadre idéntico. La iluminación es de mejor esfuerzo, no garantizada.                                                                                                                    |
| ¿Una grabación mezcla grupos?            | Equipo         | No. Los especímenes de una grabación son siempre del mismo grupo experimental.                                                                                                                              |
| ¿La rata tiene identificador propio?     | Equipo · P-01  | <b>Sí.</b> El laboratorio identifica físicamente cada rata.                                                                                                                                                 |
| ¿Con qué se identifica exactamente?      | Reunión 3-sep  | Marca de <b>plumón indeleble en la cola</b> , con líneas. Lógicamente se numeran <b>del 1 al 8 dentro de su grupo</b> . No es una clave de laboratorio: las ratas se sacrifican al terminar el experimento. |
| ¿El grupo tiene tope de tamaño?          | Reunión 3-sep  | 8 es lo normal, 6 el mínimo útil, 12 lo habitual como máximo. Pero pidió explícitamente que <b>el sistema no imponga límite</b> : a veces repiten el experimento con otras ocho ratas.                      |
| ¿Qué pasa con el Día 1?                  | Reunión 3-sep  | <b>Cada grupo puede tener o no su Día 1.</b> Cuando existe, sirve para verificar que todas las ratas lleguen igual de estresadas al Día 2 — no es dato de comparación del efecto.                           |

#### LA RESPUESTA QUE SOSTIENE TODO EL MODELO

Durante casi toda la derivación, el espécimen no tuvo identidad propia en ninguna fuente: se le identificaba por **dónde estaba**, es decir, por el cilindro que ocupaba en el encuadre. Toda la comparación Día 1 contra Día 2 descansaba entonces sobre una sola garantía del laboratorio: que la cámara y los cilindros no se mueven entre sesiones.

La respuesta a P-01 cambió eso. **La rata tiene identificador propio**, así que la identidad del espécimen ya no es geométrica sino real, y la comparación entre sesiones deja de depender del encuadre.

#### ACTIVIDAD 1 HECHA

## Identificación de conceptos

«Identificación de los conceptos contenidos en la especificación de requisitos o universo del discurso asociados a: **a)** características, propiedades o atributos (generalmente adjetivos); **b)** conjuntos de elementos que contienen características similares (generalmente sustantivos); **c)** relaciones entre los elementos identificados (generalmente verbos).»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 1

#### EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

Del universo del discurso «se desea guardar la información relacionada con los autos y clientes...» el libro extrae:

- Características: color, modelo, número de matrícula, cédula de ciudadanía, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, celular, fecha compra, valor, medio de pago
- Conjuntos: Vehículos, Clientes
- Relaciones: Comprar

#### ESTE PROYECTO · FST

La misma cosecha sobre la prosa de los capítulos 1 a 3 y la entrevista da **9 conjuntos** y **10 interrelaciones**. Pero aparece algo que el ejemplo del libro no tiene:

- El documento usa «**experimento**» con **dos significados incompatibles**, y falta un conjunto que nadie había nombrado: la **tanda**.

## Los conjuntos identificados

| CONJUNTO    | EVIDENCIA EN EL UNIVERSO DEL DISCURSO                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario     | Alcance: «registro de usuario con aprobación del administrador»                                                      |
| Experimento | P19: estudio independiente con 4–6 grupos y 32–48 especímenes                                                        |
| Grupo       | PA: «entre 6 y 8 especímenes por grupo... mínimo tres grupos»                                                        |
| Tanda       | <b>No estaba nombrado.</b> Se deduce de que un grupo de 6–8 no cabe en un cuadro de 4 cilindros                      |
| Espécimen   | Alcance: «identificación automática de las ratas dentro de la grabación» · P-01: el laboratorio identifica cada rata |
| Video       | Alcance: «grabaciones en formato MP4»                                                                                |
| Análisis    | Cap. 3: «devuelve una respuesta con el identificador del análisis»                                                   |
| Intervalo   | P9: «el porcentaje de nado... en el minuto 1, 2, 3, 4 y 5»                                                           |
| Conducta    | Cap. 3: «tres conductas mutuamente excluyentes»                                                                      |

## Las relaciones identificadas

Los verbos que el universo del discurso usa entre dos conjuntos: el laboratorio **realiza** experimentos; un experimento **se compone de** grupos; un grupo **agrupa** especímenes y **se graba en** tandas; una tanda **aloja** especímenes y **produce** videos; el sistema **procesa** videos y **asigna** una conducta a cada espécimen; el investigador **compara** sesiones y grupos.

Diez en total. Dos de ellas tocan al espécimen y conviene no confundirlas: **agrupa** dice a qué tratamiento se asignó la rata —el hecho experimental— y **aloja** dice en qué grabación aparece. La primera es dato científico; la segunda, logística de cámara.

## El hallazgo: el grupo no cabe en un cuadro

Un grupo tiene entre 6 y 8 especímenes y el encuadre admite como máximo cuatro cilindros. Esas dos cifras juntas obligan a un nivel intermedio que el documento nunca nombró: **el grupo se graba en dos tandas**, cada una con tres o cuatro especímenes del mismo grupo.

4 grupos  $\times$  8 especímenes

32 especímenes

P19: «32 a 48»

8 especímenes  $\div$  4 por cuadro

2 tandas por grupo

Equipo: máx. 4

4 grupos  $\times$  2 tandas

8 videos de Día 2

P19: «alrededor de 8»

## RESERVA SOBRE ESTA ARITMÉTICA

Las tres cuentas cierran, pero **la última descansa en una lectura nuestra**: que los «alrededor de 8 videos» de la entrevista son los del Día 2. Ninguna fuente lo dice así. Si el Día 1 también se graba en todas las tandas, serían 16 archivos y no 8.

Queda como pregunta **Q-B** para la siguiente reunión: en un experimento completo, ¿cuántos archivos de video quedan grabados en total? La respuesta no cambia la estructura del esquema —la cardinalidad (1,2) entre Tanda y Video ya admite ambos casos— pero sí el número que aparece en el documento.

## SOBRE LA HEURÍSTICA DEL LIBRO

El libro dice que los atributos son «generalmente adjetivos». No se sostiene, y su propio ejemplo lo demuestra: *color, modelo, número de matrícula, cédula de ciudadanía* — todos sustantivos, ninguno adjetivo. Lo mismo pasó aquí. La parte de la heurística que sí funciona es la de los **verbos para relaciones**.

## ACTIVIDAD 2 HECHA

## Dominios

«Revisar si existen valores que pueden tomar los atributos y en caso afirmativo, determinar la lista de los posibles valores, los cuales serán llamados en adelante **dominios**.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 2

El universo del discurso del libro dice: «el medio de pago utilizado (cheque, efectivo, tarjeta de crédito)».

Eso es un dominio por extensión: {cheque, efectivo, tarjeta de crédito}. En el apéndice A el libro muestra a qué llega esto en la etapa física: `CREATE DOMAIN ... CHECK (VALUE IN (...))`.

Siete dominios por extensión y cinco por intensión. El hallazgo de método: **la sección Alcance del capítulo 1 es la fuente de dominios** — casi todos los valores acotados salen de ahí, no del marco teórico.

Y uno de los dominios **no es estable**: el de conducta tiene dos extensiones posibles.

## Por extensión — listas cerradas

| ATRIBUTO                  | DOMINIO                                         | FUENTE      |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| conducta                  | {nado activo, inmovilidad, escalamiento}        | Cap. 3 · P7 |
| conducta <i>degradada</i> | {conducta activa, inmovilidad}                  | Cap. 1      |
| tipo de grupo             | {control, referencia, tratamiento experimental} | Cap. 1 · PA |
| sesión                    | {Día 1, Día 2}                                  | Cap. 3 · P4 |
| formato de video          | {MP4}                                           | P5          |
| exportación               | {CSV, XLSX, PDF}                                | Cap. 1      |
| estado de análisis        | {en proceso, completado, error}                 | Cap. 4      |

## Por intensión — tipo y rango

| ATRIBUTO               | DOMINIO                                                     | FUENTE        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| cilindros por tanda    | entero {3, 4}                                               | Equipo        |
| especímenes por grupo  | <b>entero <math>\geq 6</math>, sin tope</b>                 | Reunión 3-sep |
| número de rata         | <b>entero <math>\geq 1</math>, único dentro de su grupo</b> | Reunión 3-sep |
| duración de episodio   | segundos, 3 a 5 continuos                                   | P6            |
| confianza de detección | real 0..1 · válido si $\geq 0.70$                           | Cap. 1        |
| minuto del desglose    | entero 1..5                                                 | P9            |

#### POR QUÉ EL GRUPO NO TIENE TOPE

El rango 6–8 venía de la entrevista formal. En la reunión el Dr. Sandino lo amplió: «comúnmente el máximo de ratas que llegamos a utilizar son 12», y al preguntarle si el sistema debía limitarlo a 12 contestó «**yo preferiría que fuera sin límite**». La razón que dio: cuando la varianza entre las primeras ocho ratas es alta, repiten el experimento con otras ocho.

Consecuencia sobre la tanda: con 12 especímenes ya no son dos grabaciones sino tres, así que el **ordinal** de la tanda deja de estar acotado a 1..2.

#### UN DOMINIO ABIERTO QUE CONVIENE VIGILAR

El criterio de **3 a 5 segundos** para que un episodio cuente sigue documentado como venía de la entrevista, pero la reunión reveló que el laboratorio usa una segunda técnica de cuantificación que **muestrea cada 5 segundos**. Que ambos números rondan los cinco segundos abre la duda de si el criterio pertenece al conteo continuo —el que el sistema automatiza— o es un residuo de la otra técnica.

Está registrado como pregunta **Q-A**. No cambia el esquema, pero sí el requisito RF-18 del documento si resulta que el número vino del sitio equivocado.

#### UN DOMINIO QUE CAMBIA SEGÚN EL RESULTADO DEL ENTRENAMIENTO

El dominio de **conducta** tiene dos extensiones, y cuál aplica depende del desempeño del clasificador: si no logra separar nado de escalamiento, ambas se reportan juntas como «conducta activa». Eso obliga a un atributo que registre qué extensión se usó en cada análisis — **nivel de clasificación** . Es una decisión de la etapa conceptual, no un detalle de implementación.

---

### ACTIVIDAD 3 **HECHA**

## Identificadores

«Determinar los atributos que **identifican** un conjunto de elementos que tienen características similares.»

## EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

El libro no marca los identificadores por separado en su ejemplo — los deja dentro de la lista de características. Pero se leen solos: número de matrícula para Vehículo y cédula de ciudadanía para Cliente.

Los dos son identificadores naturales, propios y evidentes. Es el caso fácil.

## ESTE PROYECTO · FST

Aquí es el caso difícil: **el documento no declaraba ni un solo identificador**. Uno vino del laboratorio —el de la rata—, otro del capítulo 3, y el resto hubo que resolverlos.

Ninguna entidad depende de otra para existir: **las diez tienen identificador propio**.

| CONJUNTO    | IDENTIFICADOR                      | DE DÓNDE SALE                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario     | idInstitucional                    | Identificador institucional · decidido por el equipo                                                                                                                   |
| Experimento | idExperimento                      | Propio. Ninguna fuente declara clave natural para el estudio                                                                                                           |
| Grupo       | idGrupo                            | Propio. <code>etiqueta</code> lo distingue dentro de su experimento                                                                                                    |
| Tanda       | idTanda                            | Propio. <code>ordinal</code> la distingue dentro de su grupo                                                                                                           |
| Espécimen   | idEspecimen<br>+ <b>numeroRata</b> | El laboratorio numera cada rata <b>del 1 al 8 dentro de su grupo</b> y la marca con líneas de plumón en la cola. Es clave alterna <b>relativa al grupo</b> , no global |
| Video       | idVideo                            | Propio. <code>sesión</code> lo distingue dentro de su tanda                                                                                                            |
| Análisis    | idAnalisis                         | Cap. 3 — el único identificador declarado en el documento                                                                                                              |
| Observación | idObservacion                      | Propio. El par (especimen, video) es su clave candidata                                                                                                                |
| Intervalo   | idIntervalo                        | Propio. <code>minuto</code> lo distingue dentro de su observación                                                                                                      |
| Conducta    | nombre                             | Catálogo cerrado de tres valores                                                                                                                                       |

## LOS DISCRIMINANTES NO DESAPARECEN: SE VUELVEN RESTRICCIONES

Que `Grupo`, `Tanda`, `Video` e `Intervalo` tengan identificador propio no borra el hecho de que `etiqueta`, `ordinal`, `sesión` y `minuto` **solo significan algo dentro de su padre**. «Minuto 3» no identifica nada por sí solo; identifica dentro de una observación.

Ese hecho del universo del discurso se conserva como **unicidad relativa al padre** —una restricción no estructural, registrada en la actividad 8 y destinada a la etapa física—. Y `numeroRata` se suma a esa lista.

ACTIVIDAD 4 HECHA

## Selección del modelo conceptual

«Seleccionar un **Modelo de Datos Conceptual** que permita modelar todos los objetos encontrados.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 4

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

«Modelo de Datos Conceptual seleccionado:  
Entidad/Interrelación.»

Con dos entidades y una relación, el E/R básico le alcanza de sobra. El libro no necesita justificar la elección.

ESTE PROYECTO · FST

El E/R básico **no alcanza**. Hace falta el **Entidad-Relación Extendido (EER)**, y hay evidencia textual para cada extensión que se usa.

| EXTENSIÓN DEL EER          | POR QUÉ HACE FALTA                                                                                                                                                                                                             | EVIDENCIA |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Exclusividad               | A cada espécimen, en cada cuadro, se le asigna exactamente una conducta                                                                                                                                                        | Cap. 3    |
| Inclusividad               | La comparación Día 1 contra Día 2 solo existe si ambos videos se procesaron                                                                                                                                                    | Cap. 1    |
| Agregación <b>retirada</b> | Hacía falta mientras el espécimen era una entidad débil. Con identidad propia, el par (especimen, video) se cierra en una <b>entidad asociativa</b> — <code>Observación</code> — y el constructo del EER deja de ser necesario | P-01      |

UNA EXTENSIÓN MENOS QUE DEFENDER

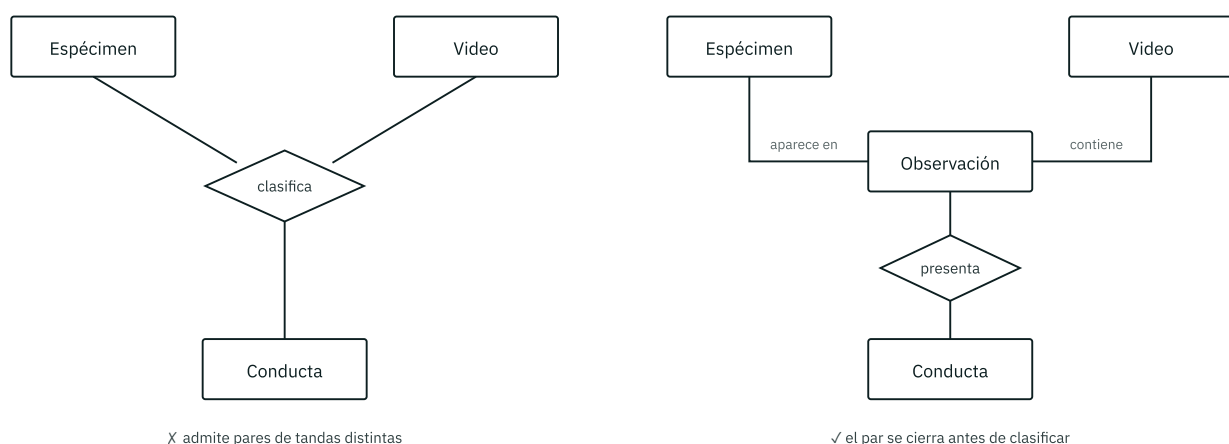
La agregación es el constructo más difícil de explicar de los tres y el que más discusión abre en una revisión de diagramas. Resolver P-01 lo vuelve innecesario: **Observación** pasa a ser una entidad como cualquier otra, con identificador propio y dos interrelaciones ordinarias hacia **Espécimen** y **Video**. El esquema sigue usando el EER, pero solo por **exclusividad e inclusividad**.

#### SOBRE LOS TRES ENTREGABLES QUE LES PIDIERON

El diagrama entidad-relación, el modelo relacional y el diagrama de clases **no caben todos en esta actividad**. Se reparten en etapas distintas: el **diagrama entidad-relación** es esta actividad y la siguiente; el **modelo relacional** pertenece a la etapa lógica, que viene después; y el **diagrama de clases** queda fuera de la metodología de bases de datos del libro — es diseño de software en UML, otro eje del TT.

### La prueba de que el E/R básico no basta

El dato que el laboratorio necesita es «cuántos segundos pasó *este* espécimen haciendo *esta* conducta en *este* minuto de *esta* sesión». La tentación es una interrelación ternaria entre **Espécimen**, **Video** y **Conducta**. Es el error clásico del modelo E/R, y el libro lo documenta en su capítulo 2 con el ejemplo de las audiciones que no generan grabación.



**Figura 1.** La diferencia está en el orden. La ternaria empareja **Espécimen** y **Video** en el mismo acto en que asigna la conducta, y nada le impide emparejar un espécimen con el video de otra tanda. La **entidad asociativa** cierra primero el par y clasifica después.

Dos restricciones más que la ternaria tampoco puede expresar: no toda combinación espécimen-sesión existe, porque el Día 1 es opcional para cada grupo; y en modo degradado el catálogo de conductas baja de tres a dos, así que tampoco toda combinación observación-conducta existe. Una ternaria afirma que sí.

---

ACTIVIDAD 5 **HECHA**

## Creación del esquema

«Crear a partir del modelo de datos seleccionado el respectivo

**Esquema Conceptual** de la base de datos.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 5

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

El libro lo llama «Esquema Conceptual Inicial» y lo presenta como una figura: dos entidades —Vehículos y Clientes— unidas por la relación Comprar, con sus atributos colgando.

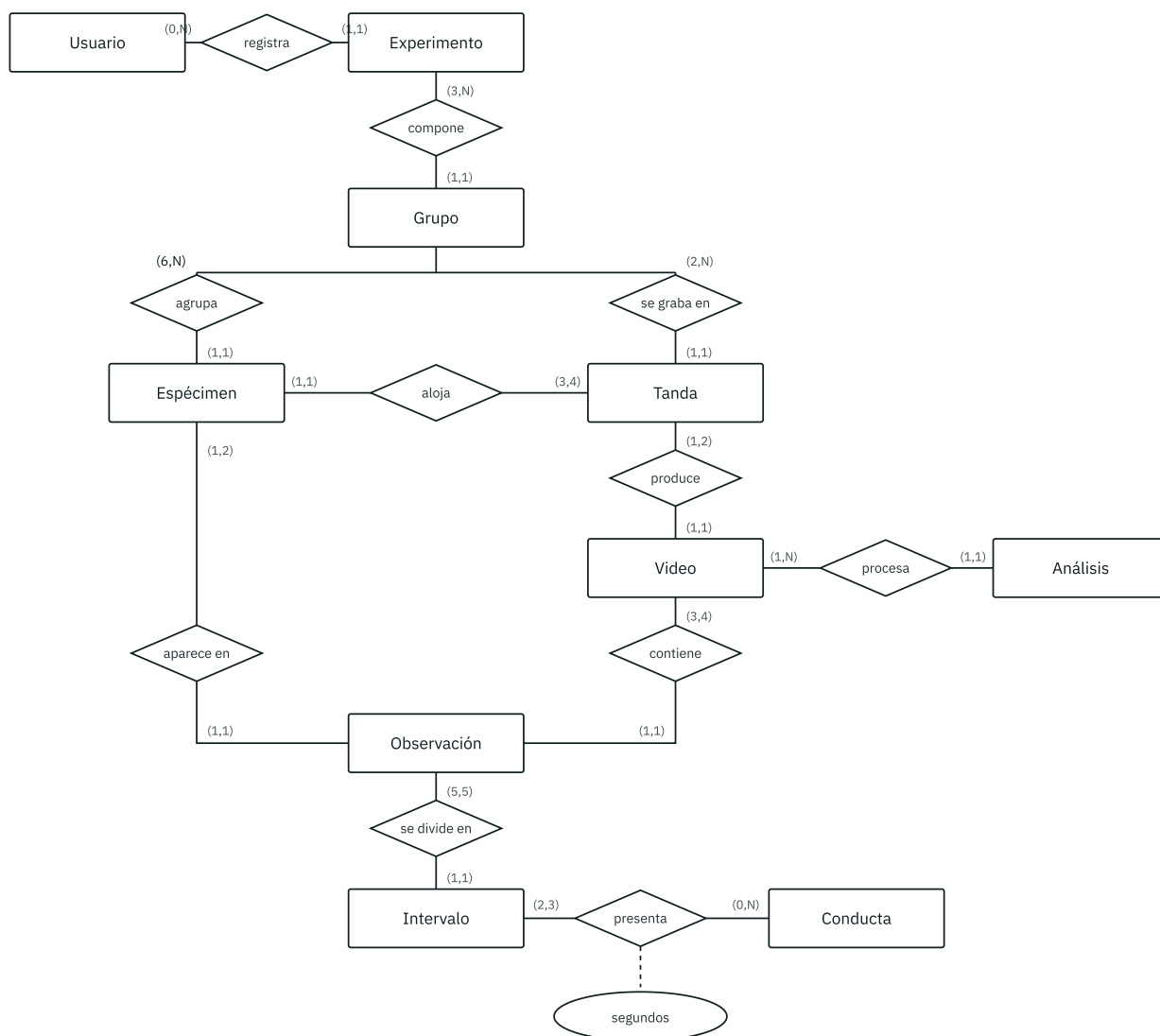
Lo llama *inicial* a propósito: todavía tiene que pasar por la revisión de las actividades 6 y 7.

ESTE PROYECTO · FST

Diez entidades y once interrelaciones.

Ninguna entidad débil, ninguna agregación.

La estructura se abre en el Grupo: de ahí sale una rama hacia el Especimen —qué tratamiento recibió la rata— y otra hacia la Tanda —cómo se grabó—. Las dos ramas se vuelven a juntar en Observación.



□ entidad   ◇ interrelación   ○ atributo de la interrelación   (mín,máx) cardinalidad

violeta: cambió el 3-sep

**Figura 2.** Esquema conceptual completo. **Todas las entidades son fuertes:** ninguna necesita a otra para identificarse. El espécimen cuelga del **Grupo**, que es el hecho experimental, y aparte se aloja en una **Tanda**, que solo dice en qué grabación salió. Las dos ramas se reencuentran en **Observación**, la entidad asociativa que reúne a una rata con un video y recibe el desglose por minuto. La cardinalidad de **agrupa** pasó de (6,8) a (6,N): el laboratorio pidió que el grupo no tenga tope.

#### LA RESTRICCIÓN QUE ESTE ESQUEMA NO GARANTIZA SOLO

Cuando el espécimen colgaba de la tanda, que una **Observación** emparejara a una rata con el video de su propia tanda era automático: ambos eran hijos del mismo padre. Ahora que el espécimen cuelga del grupo, esa garantía **hay que declararla**: la tanda del

espécimen y la tanda del video de una observación tienen que ser la misma, y la tanda de un espécimen tiene que pertenecer a su mismo grupo. Las dos quedan registradas como elementos no estructurales en la actividad 8.

### Inventario del esquema

|                                                                      |        |                                                             |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Usuario</b><br>id: idInstitucional                                | FUERTE | <b>Experimento</b><br>id: idExperimento                     | FUERTE     |
| <b>Grupo</b><br>id: idGrupo · discrim. etiqueta                      | FUERTE | <b>Tanda</b><br>id: idTanda · discrim. ordinal              | FUERTE     |
| <b>Espécimen</b><br>id: idEspecimen · alterna numeroRata (por grupo) | FUERTE | <b>Video</b><br>id: idVideo · discrim. sesión               | FUERTE     |
| <b>Análisis</b><br>id: idAnalisis                                    | FUERTE | <b>Observación</b><br>id: idObservacion · Especimen × Video | ASOCIATIVA |
| <b>Intervalo</b><br>id: idIntervalo · discrim. minuto                | FUERTE | <b>Conducta</b><br>id: nombre                               | FUERTE     |

ACTIVIDAD 6

HECHA

### Revisión del esquema

«Revisar el esquema obtenido garantizando que **no exista redundancia** de los datos, que **refleje la semántica** descrita por el usuario, que **soporte transacciones** de los usuarios, entre otros aspectos.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 6

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

El libro **no desarrolla esta actividad** en su ejemplo. Pasa directo del «Esquema

ESTE PROYECTO · FST

Los tres criterios se verificaron uno por uno. Las transacciones no hubo que inventarlas: **el**

Conceptual Inicial» al «Esquema Conceptual Definitivo» sin mostrar la revisión intermedia.

Donde sí la muestra es en el capítulo 3, al validar el esquema relacional con las formas normales.

**propio planteamiento del problema las declara** al describir qué falta hoy.

## Criterio 1 — Sin redundancia

El único dato que aparecía dos veces era el tiempo por conducta: una vez como total y otra como suma de minutos. **Se conserva solo el desglose por minuto y el total se deriva.** Los estadísticos de grupo —media, desviación estándar, varianza— son derivados por la misma razón. Si el desempeño lo exige, materializarlos es una decisión de la etapa física, donde el método sí admite «redundancia controlada».

## Criterio 2 — Fidelidad semántica

| GARANTÍA DEL LABORATORIO                | ABSORBIDA | DÓNDE QUEDA                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mismo número de cilindros en ambos días | Sí        | nCilindros cuelga de la Tanda, no de cada Video                                                                                                                |
| El encuadre se conserva entre sesiones  | Sí        | numeroCilindro cuelga del Espécimen, no de cada detección                                                                                                      |
| Una grabación no mezcla grupos          | No        | Antes lo garantizaba que Espécimen y Video colgaran de la misma Tanda. Ahora el espécimen cuelga del Grupo, así que pasa a restricción declarada — actividad 8 |
| El Día 1 es opcional para cada grupo    | Sí        | La cardinalidad (1,2) entre Tanda y Video ya lo admite: una tanda produce uno o dos videos                                                                     |

## Criterio 3 — Soporte a las transacciones

«Los resultados quedan dispersos en hojas de cálculo y notas sueltas, sin forma directa de **comparar sesiones o grupos entre sí.**»

| TRANSACCIÓN                                         | FUENTE        | SOPORTA | CAMINO EN EL ESQUEMA                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiempo total por conducta, por espécimen y sesión   | P9            | Sí      | Suma sobre los intervalos de una observación                                                                                    |
| Desglose por minuto                                 | P9            | Sí      | Directo: Intervalo → presenta → Conducta                                                                                        |
| Comparar Día 1 contra Día 2 del mismo espécimen     | Cap. 1        | Sí      | Dos observaciones del mismo espécimen, por sesión                                                                               |
| Media, desviación estándar y varianza por grupo     | PA · P11      | Sí      | Agregación sobre los especímenes del grupo                                                                                      |
| Comparar los tres grupos entre sí en el Día 2       | Reunión 3-sep | Sí      | Grupos hermanos bajo el mismo experimento. <b>Es la transacción que el laboratorio declara como el objetivo del experimento</b> |
| Exportar tiempo + columna por conducta              | P10           | Sí      | Intervalo como fila, Conducta como columna                                                                                      |
| Seguir a la misma rata entre experimentos distintos | Reunión 3-sep | No      | No es posible: el número de rata se reinicia en cada grupo y las ratas se sacrifican al terminar el experimento                 |
| Consultar experimentos de cualquier investigador    | P18           | Sí      | Sin restricción — registra es trazabilidad                                                                                      |

#### UNA TENSIÓN QUE CONVIENE TENER LOCALIZADA

La comparación del Día 2 entre los tres grupos es, según el propio Dr. Sandino, **lo que el experimento existe para producir**. El esquema la soporta sin problema: los grupos son hermanos bajo el mismo experimento.

Pero el **capítulo 1 la declara fuera del alcance** del sistema: «no compara automáticamente el perfil conductual entre el grupo control, el de referencia y el de tratamiento». Es defendible —comparar grupos es una decisión estadística, no una medición— pero un sinodal va a notar que aquello que el laboratorio declara como objetivo es justo lo que el sistema no hace. Conviene llevar la respuesta preparada, o mover esa comparación al alcance.

La interrelación **Usuario – registra – Experimento** es obligatoria del lado del experimento: **todo experimento tiene siempre un creador**, y por eso su cardinalidad es (1,1). Pero eso es lo único que hace. **No restringe quién puede consultarlo**: cualquier investigador con cuenta activa ve todos los experimentos del laboratorio, no solo los suyos (P18, y las reglas RN-08 y RNF-04 del documento).

ACTIVIDAD 7 EJECUTADA A MEDIAS

Presentación al usuario

«Presentar el Esquema Conceptual a los usuarios y realizar las correcciones necesarias para obtener el Esquema Definitivo acorde a los requisitos.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 7

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

El libro marca esta actividad con dos entregables distintos: el «Esquema Conceptual **Inicial**» y, después, el «Esquema Conceptual **Definitivo** y estructuras no contempladas a tener en cuenta».

Es decir: el libro da por hecho que **el esquema cambia** tras la revisión con el usuario. El inicial no es el final.

ESTE PROYECTO · FST

**La primera de las dos revisiones ya ocurrió.**

El 3 de septiembre se presentó el esquema al Dr. Sandino y el modelo cambió en tres puntos — exactamente lo que el libro anticipa.

Falta la segunda, con la Dra. Cordero, que no pudo asistir.

| REVISIÓN                                              | ESTADO         | RESULTADO O MATERIAL PENDIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. César Sandino<br>protocolo experimental           | Hecha<br>3-sep | Se recorrió el diagrama nivel por nivel. Confirmó que una grabación no mezcla grupos, que la rata vuelve al mismo cilindro el Día 2 y que «sesión» es su palabra para cada grabación. <b>Corrigió tres cosas:</b> el alcance del identificador de la rata, el tope de tamaño del grupo y el propósito del Día 1. |
| Dra. Martha Rosa Cordero<br>construcción de diagramas | Pendiente      | Llevar la entidad asociativa <b>Observación</b> con sus dos interrelaciones, las cardinalidades y el hecho de que <b>Espécimen tenga dos padres</b> —Grupo y Tanda—. Más los                                                                                                                                     |

casos de uso observados en la simulación de defensa.  
Revisión solicitada en esa retroalimentación

## ESTADO REAL

En los términos del libro, lo que existe sigue siendo el **Esquema Conceptual Inicial**. Que el laboratorio ya lo haya revisado es la mitad del trámite; la otra mitad es la revisión de notación, y hasta que ocurra el esquema no pasa a Definitivo.

## Lo que la revisión cerró

| ASUNTO                             | ESTADO   | RESPUESTA                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma del identificador de la rata | Resuelto | Plumón indeleble en la cola, con líneas. Numeración del 1 al 8 <b>dentro del grupo</b>                                                                      |
| El cilindro entre sesiones         | Resuelto | La rata vuelve al mismo cilindro el Día 2                                                                                                                   |
| ¿Una tanda mezcla grupos?          | Resuelto | No. «Siempre utilizamos para cada video ratas que hayan recibido el mismo tratamiento»                                                                      |
| Nombre del nivel «Tanda»           | Resuelto | El laboratorio <b>no tiene palabra</b> para ese nivel. «Tanda» sigue siendo término nuestro. En cambio «sesión» sí es suyo, y coincide con nuestro atributo |
| Tandas por grupo                   | Resuelto | Sin tope: con 12 especímenes son tres tandas. La cardinalidad (2,N) se sostiene                                                                             |

## Lo que sigue abierto

| ASUNTO                      | ESTADO   | QUÉ FALTA                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El administrador en Usuario | Resuelto | D-01: solo el administrador crea cuentas, sin autoregistro — el cap. 1 queda mal, hay que corregirlo al RF-07. D-08: el administrador no es un tipo de usuario aparte, es un investigador con permisos extra, modelado como subtipo ( ADMINISTRADOR , relación (1,1)–(0,1) con Usuario ) |

| ASUNTO                             | ESTADO       | QUÉ FALTA                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuántos videos deja un experimento | Pregunta Q-B | Asumimos que los «~8 videos» de la entrevista son los del Día 2. No cambia la estructura, pero sí el número del documento                                |
| Las dos técnicas de cuantificación | Pregunta Q-A | El laboratorio ha contado la conducta por segundo y también «por eventos», muestreando cada 5 s. Los dos métodos producen números incomparables entre sí |

## ACTIVIDAD 8 HECHA

# Documentación y diccionario de datos

«Documentar esta etapa considerando todos los elementos y las relaciones de tipo **no estructural** encontradas, es decir, aquellas que deben ser tenidas en cuenta pero que no se pueden representar por el Modelo de Datos seleccionado, **incluir el diccionario de datos.**»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 8

## Parte 1 — Elementos no estructurales del universo del discurso

| RESTRICCIÓN                                              | FUENTE        | DESTINO PREVISIBLE                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El encuadre admite entre tres y cuatro cilindros         | Equipo        | CHECK (n BETWEEN 3 AND 4)                                                                                                         |
| Las tres conductas son mutuamente excluyentes por cuadro | Cap. 3        | Exclusividad EER · restricción de suma sobre el intervalo                                                                         |
| El buceo se contabiliza como nado activo                 | P7            | Mapeo de dominio en el clasificador                                                                                               |
| Un episodio cuenta si dura 3–5 s continuos               | P6            | Regla de agregación temporal, previa a la persistencia                                                                            |
| el Día 1 es opcional para cualquier grupo                | Reunión 3-sep | No es una regla condicional sobre Grupo.tipo . Su propósito es verificar que todas las ratas lleguen igual de estresadas al Día 2 |

| RESTRICCIÓN                                                                                | FUENTE | DESTINO PREVISIBLE                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El grupo control recibe placebo el Día 2                                                   | Equipo | El estrés de la inyección debe ser idéntico en los tres grupos. <b>Consecuencia:</b> tratamiento nunca es nulo |
| El catálogo de conductas se reduce a dos si el clasificador no separa nado de escalamiento | Cap. 1 | Dominio condicionado por <code>Análisis.nivel de clasif.</code>                                                |
| El análisis es válido solo con confianza $\geq 0.70$                                       | Cap. 1 | Condición de aceptación, no estructura                                                                         |
| La iluminación no está garantizada                                                         | Equipo | <b>Riesgo, no restricción de datos</b>                                                                         |

## Parte 2 — Elementos no estructurales que introduce el esquema

| RESTRICCIÓN                                                                                                                                                                                                                                         | QUÉ REPONÍA                                                  | DESTINO PREVISIBLE                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La tanda de un espécimen pertenece a su <b>mismo grupo</b>                                                                                                                                                                                          | La cadena única<br>Especimen → Tanda<br>→ Grupo              | <code>CHECK</code> o disparador sobre <code>ESPECIMEN</code>                                                                                                                         |
| El espécimen y el video de una observación son de la <b>misma tanda</b>                                                                                                                                                                             | Que ambos colgaran<br>del mismo padre                        | <code>CHECK</code> o disparador sobre <code>OBSERVACION</code>                                                                                                                       |
| No hay dos observaciones para el mismo par (especimen, video)                                                                                                                                                                                       | La llave de la<br>agregación                                 | Unicidad sobre el par                                                                                                                                                                |
| <b>Unicidad relativa al padre</b> de los discriminantes: <code>etiqueta</code> en su experimento, <code>ordinal</code> en su grupo, <code>numeroCilindro</code> en su tanda, <code>sesión</code> en su tanda, <code>minuto</code> en su observación | Las llaves parciales<br>de las antiguas<br>entidades débiles | Una restricción de unicidad por par (padre, discriminante)                                                                                                                           |
| <b><code>numeroRata</code> es único dentro de su grupo</b>                                                                                                                                                                                          | Nada — no existe una<br>unicidad global que<br>la respalde   | <b>Difícil:</b> <code>idGrupo</code> no está en <code>ESPECIMEN</code> tras la 3FN, así que la unicidad no se puede declarar con un <code>UNIQUE</code> simple. Ver la nota de abajo |

EL PROBLEMA QUE ABRE `NUMERORATA`

La clave alterna del espécimen pasa a ser el par **(grupo, número de rata)**. Pero en la etapa lógica se eliminó `idGrupo` de `ESPECIMEN` por tercera forma normal: el grupo es derivable de la tanda. Una restricción de unicidad **no puede atravesar una reunión de tablas**.

Dos salidas, ambas para la etapa física:

- **Disparador** que valide recorriendo `ESPECIMEN → TANDA → GRUPO` . Deja lógica fuera del esquema y es más difícil de defender.
- **Reintroducir `ESPECIMEN.idGrupo`** como redundancia controlada. Rompe la 3FN a propósito, pero el método lo admite explícitamente en la etapa física, y esa columna ya estaba identificada como la candidata natural.

La respuesta del laboratorio convierte esa candidata en la opción casi obligada. **Es la decisión pendiente de mayor peso** antes de reescribir el capítulo 5.

Parte 3 — Diccionario de datos

`Equipo` respuesta directa    `3-sep` reunión con el laboratorio    `P9` entrevista formal  
`Cap. 1` documento LaTeX    `Derivado` sin fuente

Usuario **FUERTE**

Identificador: `idInstitucional` · registra experimentos y recibe notificaciones

| ATRIBUTO                     | DESCRIPCIÓN                                                        | DOMINIO              | OBLIG.             | ORIGEN                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <code>idInstitucional</code> | Clave institucional del investigador — boleta o número de empleado | identificador propio | <b>Sí · ident.</b> | <code>Derivado</code> |
| <code>nombre</code>          | Nombre de pila                                                     | texto                | Sí                 | <code>Derivado</code> |
| <code>apellidos</code>       | Apellidos, separados del nombre                                    | texto                | Sí                 | <code>Derivado</code> |
| <code>correo</code>          | Credencial de acceso, no el identificador                          | texto · alterna      | Sí                 | <code>Cap. 1</code>   |
| <code>contrasenaHash</code>  | Nunca en claro                                                     | texto cifrado        | Sí                 | <code>Derivado</code> |
| <code>activo</code>          | Permite dar de baja una cuenta sin eliminarla                      | booleano             | Sí                 | <code>Derivado</code> |

| ATRIBUTO        | DESCRIPCIÓN                                                  | DOMINIO  | OBLIG. | ORIGEN   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| cambioRequerido | Obliga a cambiar la contraseña temporal en el primer ingreso | booleano | Sí     | Derivado |

## Experimento FUERTE

Identificador: `idExperimento` · registrado por un `Usuario`

| ATRIBUTO        | DESCRIPCIÓN                                                      | DOMINIO              | OBLIG.                   | ORIGEN   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| idExperimento   | Clave del estudio independiente                                  | identificador propio | Sí · <code>ident.</code> | Derivado |
| idInstitucional | Quién creó el experimento                                        | identificador        | Sí                       | Derivado |
| nombre          | Nombre del estudio                                               | texto                | Sí                       | Cap. 1   |
| fecha           | Cuándo se realizó                                                | fecha                | Sí                       | Cap. 1   |
| notas           | Texto libre. El único atributo opcional del dominio experimental | texto libre          | No                       | Cap. 1   |

## Grupo FUERTE

Identificador: `idGrupo` · `etiqueta` lo distingue dentro de su experimento

| ATRIBUTO    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                              | DOMINIO                                         | OBLIG.                   | ORIGEN    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| idGrupo     | Clave del grupo experimental                                                                                                             | identificador propio                            | Sí · <code>ident.</code> | Derivado  |
| etiqueta    | Distingue grupos del mismo tipo dentro de un experimento                                                                                 | texto                                           | Sí                       | Derivado  |
| tipo        | Papel del grupo en el diseño experimental                                                                                                | {control, referencia, tratamiento experimental} | Sí                       | Cap. 1 PA |
| tratamiento | Sustancia administrada el Día 2. El control recibe <b>placebo</b> , no nada: el estrés de la inyección debe ser igual en los tres grupos | texto                                           | Sí                       | Equipo    |

## Tanda FUERTE

Identificador: `idTanda` · `ordinal` lo distingue dentro de su grupo

| ATRIBUTO                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                           | DOMINIO              | OBLIG.                   | ORIGEN        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <code>idTanda</code>    | Clave de la sesión de grabación                                                                                                       | identificador propio | <span>Sí · ident.</span> | Derivado      |
| <code>idGrupo</code>    | A qué grupo pertenecen los especímenes grabados                                                                                       | identificador        | Sí                       | Derivado      |
| <code>ordinal</code>    | Distingue las tandas de un mismo grupo. Ya no acotado a 1..2: sin tope de tamaño de grupo, un grupo puede necesitar más de dos tandas | entero $\geq 1$      | Sí                       | Reunión 3-sep |
| <code>nCilindros</code> | Cuántos especímenes aloja esta tanda                                                                                                  | entero {3, 4}        | Sí                       | Equipo        |

## Espécimen FUERTE

Identificador: `idEspecimen` · clave alterna: `numeroRata` dentro de su grupo · pertenece a un Grupo y se graba en una Tanda

| ATRIBUTO                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                         | DOMINIO                             | OBLIG.                    | ORIGEN        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <code>idEspecimen</code> | Clave de la rata dentro del sistema                                                                                                                                                                                                 | identificador propio                | <span>Sí · ident.</span>  | Derivado      |
| <code>numeroRata</code>  | Número con que el laboratorio la distingue dentro de su grupo. Se marca con líneas de plumón indeleble en la cola. <b>No es una clave de laboratorio:</b> se reinicia en cada grupo y deja de existir cuando el experimento termina | entero $\geq 1$ · único en su grupo | <span>Sí · alterna</span> | Reunión 3-sep |

| ATRIBUTO       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                             | DOMINIO                          | OBLIG. | ORIGEN       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------|
| numeroCilindro | Cuál de los cilindros del encuadre ocupa la rata. Sirve al pipeline de visión para saber qué mancha del video le corresponde. La rata vuelve al mismo cilindro el Día 2 | entero<br>1.. <i>n</i> Cilindros | Sí     | Cap. 1 3-sep |

## Video FUERTE

Identificador: **idVideo** · **sesión** lo distingue dentro de su tanda

| ATRIBUTO   | DESCRIPCIÓN                                                                            | DOMINIO              | OBLIG.             | ORIGEN       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| idVideo    | Clave de la grabación                                                                  | identificador propio | Sí · <b>ident.</b> | Derivado     |
| sesión     | Día del protocolo. El Día 1 es opcional: una tanda puede tener solo el video del Día 2 | {Día 1, Día 2}       | Sí                 | Cap. 3 3-sep |
| archivo    | Archivo de video cargado al sistema                                                    | formato {MP4}        | Sí                 | P5           |
| duración   | Duración real del archivo cargado                                                      | segundos             | Sí                 | Cap. 3       |
| fechaCarga | Cuándo se subió el archivo a la plataforma                                             | fecha                | Sí                 | Derivado     |

## Análisis FUERTE

Identificador: **idAnálisis** · procesa un **Video** – cardinalidad (1,1): un video tiene a lo más un análisis vigente

| ATRIBUTO   | DESCRIPCIÓN                      | DOMINIO                         | OBLIG.             | ORIGEN |
|------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|
| idAnálisis | Clave de la corrida del pipeline | identificador propio            | Sí · <b>ident.</b> | Cap. 3 |
| estado     | En qué punto va el procesamiento | {en proceso, completado, error} | Sí                 | Cap. 4 |
| etapa      | Fase del pipeline en curso       | preprocesamiento, detección,    | Sí                 | Cap. 4 |

| ATRIBUTO      | DESCRIPCIÓN                                                                              | DOMINIO                                     | OBLIG. | ORIGEN   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|
|               |                                                                                          | seguimiento o clasificación                 |        |          |
| confianza     | Qué tan seguro está el clasificador. El análisis vale si $\geq 0.70$                     | real 0..1                                   | Sí     | Cap. 1   |
| nivelClasif   | Si el clasificador distinguió las tres conductas o tuvo que agruparlas en modo degradado | dos valores, según el modo del clasificador | Sí     | Cap. 1   |
| fechaAnálisis | Cuándo se ejecutó                                                                        | fecha                                       | Sí     | Derivado |

### Observación ASOCIATIVA

Identificador: `idObservacion` · une un `Espécimen` con un `Video` · clave candidata (`idEspecimen`, `idVideo`)

| ATRIBUTO      | DESCRIPCIÓN                           | DOMINIO              | OBLIG.             | ORIGEN   |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| idObservacion | Clave propia de la entidad asociativa | identificador propio | Sí · <b>ident.</b> | Derivado |
| idEspecimen   | Qué rata se observó                   | identificador        | Sí                 | Derivado |
| idVideo       | En qué video se la observó            | identificador        | Sí                 | Derivado |

Sin atributos propios: su único papel es cerrar el par válido antes de clasificar.

### Intervalo FUERTE

Identificador: `idIntervalo` · `minuto` lo distingue dentro de su observación

| ATRIBUTO      | DESCRIPCIÓN                            | DOMINIO              | OBLIG.             | ORIGEN   |
|---------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| idIntervalo   | Clave del minuto observado             | identificador propio | Sí · <b>ident.</b> | Derivado |
| idObservacion | De qué observación es este minuto      | identificador        | Sí                 | Derivado |
| minuto        | Cuál de los cinco minutos de la sesión | entero 1..5          | Sí                 | p9       |

### Conducta FUERTE

Identificador: nombre · catálogo cerrado de tres valores

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN                                                             | DOMINIO                                  | OBLIG.      | ORIGEN    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| nombre   | La conducta observada. En modo degradado el catálogo baja a dos valores | {nado activo, inmovilidad, escalamiento} | Sí · ident. | Cap. 3 P7 |

## Lectura del diccionario

|                                                                 |                                                                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ATRIBUTOS<br><b>42</b><br>en 10 entidades más una interrelación | IDENTIFICADORES<br><b>10</b><br>todos propios · ninguno parcial | OPCIONALES<br><b>1</b><br>solo notas |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

**Todo el sistema mide un solo dato:** segundos , en la interrelación *presenta*. Los otros 41 atributos son estructura para ubicarlo —qué rata, en qué sesión, en qué minuto, haciendo qué conducta— o metadato del análisis que lo produjo.

**El atributo que exige más cuidado es** numeroRata . Su alcance es relativo al grupo, y de ahí depende una transacción entera del criterio 3 y una restricción no estructural que no tiene solución limpia dentro del esquema normalizado.